كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 6

الصف 6 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 6، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.EE.A.1, 6.EE.A.2, 6.EE.A.3, 6.EE.A.4, 6.EE.B.5, 6.EE.B.6, 6.EE.B.7, 6.EE.B.8, 6.EE.C.9

مثال محلول

يأكل صقر 5 حصص طعام في اليوم، فتكون 5x = 35 حيث x عدد الأيام التي يكفيها الصندوق. أوجد x ثم احسب 2x + 3.

1. 5x تعني 5 × x. للتخلص من الضرب نقسم الطرفين على 5.
2. x = 35 ÷ 5 = 7.
3. نعوّض الآن عن x بالعدد 7 في 2x + 3: 2 × 7 + 3 = 14 + 3 = 17.

x = 7؛ 2x + 3 = 17

الأسئلة

1. احسب: 2 + 4 × 2^3

---

2. احسب: 3 × 5^2

---

3. اكتب تعبيرًا جبريًا لـ: خمسة أقل من ضعف العدد n.

---

4. احسب 3x + 4 عندما x = 6.

---

5. هل التعبيران 2(x + 3) و 2x + 6 متكافئان؟ وضّح.

---

6. بسّط: 4a + 3a

---

7. حلّ: x + 9 = 25

---

8. حلّ: $6n = 48$

---

9. حلّ: $n \div 4 = 7$

---

10. يبلغ سعر كيلوغرام التمر 12 درهمًا في السوق. دفعت مريم 60 درهمًا. اكتب معادلة لعدد الكيلوغرامات k ثم حلّها.

---

11. تشترط لعبة في مدينة ألعاب أن يكون الطفل أطول من 120 سم. اكتب متباينة للطول h بالسنتمتر.

---

12. يتقاضى موقف سيارات 4 دراهم عن كل ساعة. ليكن h عدد الساعات و c التكلفة بالدرهم. اكتب معادلة، وحدّد المتغير المستقل، وأوجد تكلفة 5 ساعات.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.G.A.1, 6.G.A.2, 6.G.A.3, 6.G.A.4

مثال محلول

شراع ظل مثلث فوق منطقة لعب قاعدته 8 م وارتفاعه 5 م. ما مساحته؟

1. المثلث نصف مستطيل له القاعدة والارتفاع نفسهما.
2. مساحة المستطيل ستكون 8 × 5 = 40 مترًا مربعًا.
3. نصف 40 هو 20.

20 مترًا مربعًا

الأسئلة

1. أوجد مساحة مثلث قاعدته 10 سم وارتفاعه 6 سم.

---

2. أوجد مساحة متوازي أضلاع قاعدته 8 سم وارتفاعه 5 سم.

---

3. حديقة على شكل حرف L. قسّمها إلى مستطيل 8 م في 5 م ومستطيل 4 م في 3 م. ما المساحة الكلية؟

---

4. مساحة مثلث 24 سم مربع وقاعدته 8 سم. ما ارتفاعه؟

---

5. صندوق طوله 5/2 م وعرضه 2 م وارتفاعه 3/2 م. أوجد حجمه.

---

6. مكعب طول حرفه 1/2 سم. ما حجمه؟

---

7. لمستطيل رؤوس عند (1، 2) و (6، 2) و (6، 5) و (1، 5). أوجد طوله وعرضه ومساحته.

---

8. نقطتان عند (-3، 4) و (-3، -2). كم تبعد إحداهما عن الأخرى؟

---

9. تُطوى شبكة لتصنع صندوقًا مستطيل الأوجه. كم وجهًا في الشبكة وما شكلها؟

---

10. أوجد المساحة السطحية لصندوق طوله 4 سم وعرضه 3 سم وارتفاعه 2 سم.

---

11. هرم قاعدته مربعة طول ضلعها 6 سم وله 4 أوجه مثلثة، لكل منها قاعدة 6 سم وارتفاع 5 سم. أوجد مساحته السطحية.

---

12. لمثلث ومتوازي أضلاع القاعدة نفسها والارتفاع نفسه. كيف تقارن مساحتاهما؟ وضّح.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.SP.A.1, 6.SP.A.2, 6.SP.A.3, 6.SP.B.4, 6.SP.B.5

مثال محلول

قرأ خمسة تلاميذ 3 و 5 و 8 و 4 و 10 كتب هذا الفصل. أوجد المتوسط والوسيط.

1. المتوسط: نجمع القيم 30 = 10 + 4 + 8 + 5 + 3 ثم نقسم على 5 فيكون 6.
2. الوسيط: نرتب القيم 3 و 4 و 5 و 8 و 10.
3. القيمة التي في الوسط هي 5.

المتوسط 6؛ الوسيط 5

الأسئلة

1. أي مما يلي سؤال إحصائي: أ) كم ساعة نام سالم الليلة الماضية؟ ب) كم ساعة ينام تلاميذ الصف السادس عادةً؟

---

2. أوجد متوسط الأعداد 4 و 6 و 7 و 9 و 9.

---

3. أوجد وسيط الأعداد 12 و 5 و 9 و 7 و 15 و 3.

---

4. أوجد مدى الأعداد 3 و 5 و 7 و 9 و 12 و 15.

---

5. أوجد متوسط الانحراف المطلق (MAD) للأعداد 3 و 5 و 7 و 9.

---

6. أوجد المدى الربيعي (IQR) للأعداد 4 و 6 و 7 و 9 و 10 و 12 و 15.

---

7. مخطط صندوقي لأجرة التاكسي بالدرهم: أصغر قيمة 20 والربيع الأدنى 30 والوسيط 35 والربيع الأعلى 50 وأكبر قيمة 80. أوجد المدى والمدى الربيعي.

---

8. يبيّن مخطط نقطي عدد الكتب التي قرأها 15 تلميذًا: كتاب واحد (نقطتان) وكتابان (4 نقاط) و 3 كتب (5 نقاط) و 4 كتب (3 نقاط) و 5 كتب (نقطة واحدة). ما المنوال؟

---

9. باستعمال المخطط النقطي نفسه، ما وسيط عدد الكتب؟

---

10. يبيّن مدرّج تكراري الدقائق المستغرقة في الواجب: من 0 إلى 9 دقائق (4 تلاميذ) ومن 10 إلى 19 دقيقة (7 تلاميذ) ومن 20 إلى 29 دقيقة (5 تلاميذ). كم تلميذًا في المجموع، وكم منهم قضى أقل من 20 دقيقة؟

---

11. أوقات الانتظار بالدقائق في محطة المترو خلال خمسة أيام: 2 و 3 و 3 و 4 و 30. أيهما أفضل لوصف الانتظار المعتاد: المتوسط أم الوسيط؟ ولماذا؟

---

12. للقيم 6 و 8 و 10 متوسط 8 ووسيط 8. أضيفت القيمة 20. ماذا يحدث للمتوسط والوسيط؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.RP.A.1, 6.RP.A.2, 6.RP.A.3, 6.NS.A.1, 6.NS.B.2, 6.NS.B.3, 6.NS.B.4, 6.NS.C.5, 6.NS.C.6, 6.NS.C.7

مثال محلول

احسب 1/2 ÷ 3/4. ثم أوجد 20% من 60.

1. للقسمة على كسر نضرب في مقلوبه: 1/2 1 = 3/2 = 6/4 = 2/1 × 3/4.
2. 20% تعني 20 من كل 100 أي 1/5.
3. خُمس 60 هو 12.

1/2 1 و 12

الأسئلة

1. في صينية 12 قطعة حمراء و 8 قطع بيضاء. اكتب النسبة بين الحمراء والبيضاء في أبسط صورة.

---

2. 5 كغ من التمر تكلّف 90 درهمًا. ما معدل الوحدة أي تكلفة 1 كغ؟

---

3. تستعمل وصفة كوبين من الأرز لكل 3 أكواب من الماء. كم كوبًا من الماء يلزم لـ 8 أكواب من الأرز؟

---

4. أوجد 25% من 80.

---

5. 30% من عدد تساوي 45. ما العدد؟

---

6. يقطع قطار المترو 90 كم في ساعة ونصف بسرعة ثابتة. كم كيلومترًا يقطع في ساعة واحدة؟

---

7. اقسم: 1/8 ÷ 3/4

---

8. اقسم: $5/6 \div 2\ 1/2$

---

9. احسب: 3.5×12.6

---

10. احسب: $0.6 \div 7.56$

---

11. أوجد القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين 12 و 18.

---

12. رتّب من الأصغر إلى الأكبر: -2.5 و 1/2 و -4 و 0 و 1.5. ثم قل أيهما أبرد: -8 درجات أم -3 درجات، وأيهما له القيمة المطلقة الأكبر.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. 17 (3^9 = 2 و 8 = 2 × 4 و 17 = 8 + 9)
2. 40 (2^8 = 2 × 2 × 2 = 3 و 40 = 8 × 5)
3. 2n - 5
4. 18 = 6 × 3) 22 و (22 = 4 + 18
5. نعم: العدد 2 يضرب x و 3 معًا، فيكون 2x + 6 = 2(x + 3) لكل قيمة لـ x.
6. 7a
7. x = 16 (25 - 9)
8. n = 8 (48 ÷ 6)
9. n = 28 (7 × 4)
10. 12k = 60 إذن k = 5 كيلوغرامات.
11. h > 120 (أي طول أكبر من 120 سم؛ 125 يصلح و 120 لا يصلح)
12. c = 4h؛ المتغير المستقل هو h (أنت تختاره) و c يعتمد عليه؛ و 5 ساعات تكلّف 20 درهمًا.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. 30 سم مربع (نصف (6 × 10
2. 40 سم مربع (5 × 8)
3. 52 مترًا مربعًا (12 + 40)
4. 6 سم (24 = نصف h × 8 إذن 48 = h × 8 و h = 6)
5. 1/2 7 = 15/2 مترًا مكعبًا (3/2 × 2 × 5/2)
6. 1/8 سم مكعب (1/2 × 1/2 × 1/2)
7. الطول 5 وحدات والعرض 3 وحدات والمساحة 15 وحدة مربعة.
8. 6 وحدات (4 فوق الصفر و 2 تحته، 6 = 2 + 4
9. 6 أوجه كلها مستطيلات (كل وجهين متقابلين متساويان).
10. 52 سم مربع (12 + 16 + 24 = 6 × 2 + 8 × 2 + 12 × 2)
11. 96 سم مربع (القاعدة 36 + أربعة مثلثات مساحة كل منها 60 = 36 + 15)
12. مساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع: إذ يتشكل متوازي الأضلاع من مثلثين متطابقين.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. ب: لأنه يتوقع إجابات تختلف من تلميذ إلى آخر.
2. 7 (5 ÷ 35)
3. 8 (بالترتيب: 3 و 5 و 7 و 9 و 12 و 15؛ والعددان الأوسطان 7 و 9)
4. 12 (3 - 15)
5. 2 (المتوسط 6؛ والمسافات 3 و 1 و 1 و 3 مجموعها 8؛ 2 = 4 ÷ 8)
6. 6 (الوسيط 9؛ النصف الأدنى 4 و 6 و 7 وسيطه 6؛ والنصف الأعلى 10 و 12 و 15 وسيطه 12؛ 6 = 6 - 12)
7. المدى 60 (20 - 80)؛ المدى الربيعي 20 (30 - 50).
8. 3 كتب (لأن لها أكبر عدد من النقاط)
9. 3 كتب (القيمة الثامنة من 15؛ فهناك 6 = 4 + 2 قيم لا تزيد على 2 والقيم الخمس التالية كلها 3)
10. 16 تلميذًا في المجموع؛ و 11 منهم قضوا أقل من 20 دقيقة (7 + 4).
11. الوسيط وهو 3 دقائق: لأن وقت الانتظار الطويل جدًا (30) يرفع المتوسط إلى 8.4.
12. يصبح المتوسط 11 والوسيط 9. كلاهما يرتفع لكن المتوسط يرتفع أكثر لأن القيمة الكبيرة تسحبه.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 3:2 (نقسم العددين على 4)
2. 18 درهمًا للكيلوغرام (5 ÷ 90)
3. 12 كوبًا (8 يساوي 4 أمثال 2 إذن 3 × 4 = 12)
4. 20
5. 150 (10% تساوي 15 إذن 100% تساوي 150)
6. 60 كم (1.5 ÷ 90)
7. 6 (3/4 × 8/1 = 24/4)
8. 3 (5/2 × 6/5 = 30/10)
9. 44.1
10. 12.6 (مثل 6 ÷ 75.6)
11. القاسم المشترك الأكبر 6؛ والمضاعف المشترك الأصغر 36
12. -4 و -2.5 و 0 و 1/2 و 1.5. الدرجة -8 أبرد، ولها أيضًا القيمة المطلقة الأكبر (8 أكبر من 3).